

REPORTE EJECUTIVO DE DATOS

Análisis exploratorio inteligente

Archivo: clientes.csv
Generado: 03/08/2026 08:52
Procesamiento: 1.102 segundos

183 REGISTROS	5 VARIABLES	12 HALLAZGOS	3 SEGMENTOS
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

/ Resumen ejecutivo

SmartEDA analizó 183 registros y 5 variables. La relación numérica más marcada aparece entre edad y ingreso anual (+0.89), que tienden a moverse en el mismo sentido. Se encontraron 3 segmentos mediante K-Means, con separación buena. 18 registros recibieron al menos una señal de comportamiento inusual y 3 coincidieron en todos los métodos.

/ Hallazgos principales

- El conjunto de datos contiene 183 registros y 5 variables (3 numéricas, 1 categóricas, 0 temporales).
- Existe una correlación fuerte positiva ($r=0.89$) entre 'edad' y 'ingreso_anual'.
- Existe una correlación fuerte positiva ($r=0.84$) entre 'ingreso_anual' y 'gasto_anual'.
- Existe una correlación fuerte positiva ($r=0.77$) entre 'edad' y 'gasto_anual'.
- La variable 'region' explica un 78% de la variación en 'edad'.
- La variable 'region' explica un 64% de la variación en 'gasto_anual'.
- La variable 'region' explica un 52% de la variación en 'ingreso_anual'.

/ Relaciones entre variables

Variables	Método	Índice	Lectura
Edad / Ingreso anual	Pearson	+0.89	Mismo sentido
Ingreso anual / Gasto anual	Spearman	+0.84	Mismo sentido
Edad / Gasto anual	Spearman	+0.77	Mismo sentido

Diferencias por categoría

Categoría	Variable numérica	Asociación
Region	Edad	78%
Region	Gasto anual	64%
Region	Ingreso anual	52%

/ Segmentos

K-Means encontró 3 segmentos usando Edad, Ingreso anual, Gasto anual. La calidad de separación es buena (silhouette 0.63).

Grupo	Registros	Porcentaje
Segmento 1	63	34.4%
Segmento 2	118	64.5%
Segmento 3	2	1.1%

Los grupos representan similitud matemática. Deben contrastarse con el contexto antes de recibir nombres comerciales.

/ Datos inusuales

Método	Registros	Porcentaje	Qué busca
Z-Score	3	1.6%	Extremos frente al promedio
IQR	3	1.6%	Valores fuera del rango central
Isolation Forest	18	9.8%	Combinaciones poco frecuentes

Coincidencia de todos los métodos: 3 registros. Con al menos una señal: 18 registros.

/ Próximos pasos recomendados

1. Revisar edad junto con ingreso anual en futuras comparaciones, sin asumir causalidad.
2. Comparar edad por las categorías de region antes de usar un promedio general.
3. Comparar indicadores y resultados entre segmentos antes de aplicar una misma estrategia a todos los registros.
4. Revisar primero los 3 registros señalados por todos los detectores y confirmar su contexto antes de corregirlos o eliminarlos.
5. Validar los hallazgos con conocimiento del negocio y documentar cualquier decisión tomada a partir del análisis.

/ Alcance y limitaciones

- Una relación estadística no demuestra que una variable cause la otra.
- Un segmento representa similitud numérica, no una categoría comercial definitiva.
- Un registro inusual puede ser válido y no debe eliminarse automáticamente.
- Los resultados dependen de la calidad y representatividad del archivo analizado.
- Las decisiones deben combinar este reporte con conocimiento del contexto.

/ Metodología

El motor de SmartEDA realizó perfilado de variables, correlaciones Pearson y Spearman, dependencias categóricas, clustering con K-Means y detección de anomalías mediante Z-Score, IQR e Isolation Forest. Este documento presenta esos resultados sin recalculare el análisis.